

Lista de Exercícios 13: Simulado

Revisão geral, no formato e no nível da Prova 2 (Cap. 3–4, Aulas 29–30)

*Simulado de 10 pontos, no mesmo formato da prova oficial. Resolva com tempo cronometrado (sugestão: 100 minutos, sem consulta) antes de olhar o gabarito em **Gabarito13.pdf**.*

1. Considere uma variável aleatória discreta X com distribuição de probabilidade:

k	1	2	3	4	5
$P(X = k)$	2/10	1/10	3/10	2/10	2/10

- (a) (1 ponto) Calcule $P(|X - 3| \geq 2)$.
 (b) (1 ponto) Calcule $E(X)$ e $\text{Var}(X)$.
 (c) (1 ponto) Calcule a função de distribuição acumulada de X .
2. Uma linha de produção tem 2% de peças defeituosas, de forma independente entre peças. Deseja-se a probabilidade de que uma amostra de 150 peças contenha no máximo 3 defeituosas.
- (a) (1 ponto) Calcule essa probabilidade usando a distribuição Binomial exata.
 (b) (1 ponto) Calcule a mesma probabilidade usando a aproximação pela distribuição Poisson.
3. Seja $C > 0$ uma constante e X uma variável aleatória contínua com densidade

$$f(x) = \begin{cases} Cx^{-2}, & x \geq 5 \\ 0, & x < 5 \end{cases}$$

- (a) (1 ponto) Encontre o valor de C para que f seja uma densidade de probabilidade válida.
 (b) (1 ponto) Calcule a função de distribuição acumulada $F(x)$, para $x \geq 5$.
 (c) (1 ponto) Calcule $P(X > 10)$.
4. O retorno anual de um fundo multimercado é aproximadamente Normal, com média 10% e desvio padrão 18%.
- (a) (1 ponto) Calcule a probabilidade do retorno em um ano ser maior que 15%.
 (b) (1 ponto) Calcule a probabilidade do retorno em um ano ser menor que -8%.

Formulário

- Se X é contínua, $E(X) = \int x f(x) dx$; se discreta, $E(X) = \sum_k k P(X = k)$. $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$; $dp(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$.
- $X \sim \text{Bernoulli}(p)$: $P(X = k) = p^k (1 - p)^{1-k}$, $k \in \{0, 1\}$; $E(X) = p$, $\text{Var}(X) = p(1 - p)$.
- $X \sim \text{Bin}(n, p)$: $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$; $E(X) = np$, $\text{Var}(X) = np(1 - p)$.
- $X \sim \text{Pois}(\lambda)$: $P(X = k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$; $E(X) = \text{Var}(X) = \lambda$.
- $X \sim N(\mu, \sigma^2)$: $E(X) = \mu$, $\text{Var}(X) = \sigma^2$; $Z = (X - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$.
- $X \sim \text{Unif}(\alpha, \beta)$: $f(x) = 1/(\beta - \alpha)$; $E(X) = (\alpha + \beta)/2$, $\text{Var}(X) = (\beta - \alpha)^2/12$.
- $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$ ($n \neq -1$); $\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + c$.